пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS — *пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.*

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS - пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS.

1. пїSпїSпїSпїS 5 пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS 29 пїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS?

   пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS-пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS 4 пїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS пїS пїS-пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS $S \leq 6+6+6+5+5 = 28$. пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS-пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS 5 пїSпїSпїS, пїSпїS пїS пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS $S = 6+6+6+6+6 = 30$. пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS, пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS 4 пїSпїSпїSпїSпїS.

2. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS, пїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS?

3. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS 12 пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS:

   пїS) пїSпїS 2 пїSпїSпїSпїSпїSпїS;

   пїS) пїSпїS 3 пїSпїSпїSпїSпїSпїS;

   пїS) пїSпїS 4 пїSпїSпїSпїSпїSпїS;

   пїS) пїSпїS 5 пїSпїSпїSпїSпїS;

   пїS) пїSпїS 6 пїSпїSпїSпїSпїS;

   пїS) пїSпїS 7 пїSпїSпїSпїSпїS;

   пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS.

4. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS: *пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS* 88*a пїSпїS-пїSпїSпїSпїS b, пїSпїS a пїSпїSпїSпїSпїS b.*

   пїS) пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS.

   пїS) пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS *b* пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїS, пїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS?

mïS) mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïS 88 mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS

5. mïSmïSmïSmïSmïSmïS 24 mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS $5\times$ 8 mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïS.

6. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 3 mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 1 mïSmïS 9. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS 1, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 1. mïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïS-mïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS 23 mïSmïSmïSmïS?

7. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS a mïSmïS b mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS $a = b + 1$. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïS $a^4 = b^4$.

8. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS 1. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïS-mïSmïS 0.1

9. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 5 mïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS?

10. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 8×8 mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS). mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïS?

11. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS "mïSmïSmïSmïSmïSmïS", mïSmïSmïSmïS mïS mïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 10 mïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS 90 mïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS 10 mïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS?

12. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 27, mïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 27. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïS?

13. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS 1,2,...,9 mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïS, mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS 3×3, mïS-mïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS-

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS.

1. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 6×6 mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS). mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS?

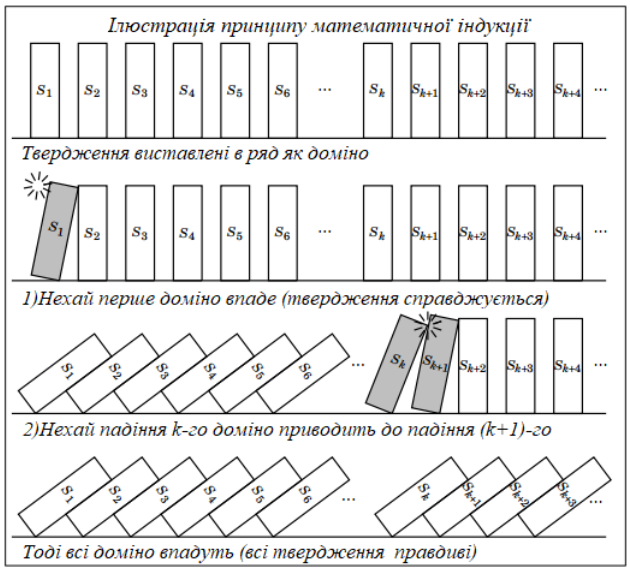
2. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS 1 mïSmïS 101 mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS+mïS mïS mïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 0?

niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS.

niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS — *niSniSniSniSniSniS-niSniSniSniS* $A(n)$ *, niSniSniSniSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniS-niSniSniSniSniSniSniS* n *, niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS* n *, niSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniS-niSniS niSniSniS* $n = 1$ *niS niS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniSniSniSniS-niSniS niSniSniSniSniSniSniS-niSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS* $A(k)$ *niSniSniS niSniSniSniSniS-niSniSniSniSniSniS niS-niSniSniSniSniSniSniSniSniSniSniS* k *niSniSniSniSniSniSniSniS, niSniS niSniSniSniSniSniSniSniS-niSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS* $A(k+1)$ *niSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS-niSniS niSniSniSniSniS* $k + 1$.

niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS-niSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS $n = 1$*, niS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS-niSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniS, niS-niS niS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniSniSniS-niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS* k *niSniSniSniSniSniSniS, niSniS niS-niS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniS-niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS* $k + 1$

niSniSniSniSniSniS, niSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS-niSniSniS niSniSniS $n = 1$*, niSniS niSniS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniS-niSniS niS niSniSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniS* $n = 1 + 1 = 2$*. niSniSniS, niS niSniS-niSniS, niSniS niSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS* $n = 2$ *niSniSniSniSniS-niSniS niSniS, niSniS niSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniS* $n = 2 + 1 = 3$*. niSniSniSniS niSniS* $n = 3$ *niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniS* $n = 4$ *niS niS.niS. niSniS-niSniSniSniSniSniS, niSniS niSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniS niSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniS niSniSniSniS-niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS-niSniSniS niSniSniSniS* n*, niS niSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniS* $n \in \mathbb{N}$.



niSniSniSniS niSniSniSniSniSniS-niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS-niSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniS-niSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS niS-niSniSniSniSniSniSniSniS, niSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniS niSniSniSniSniS n, niSniSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS-niSniSniS niSniSniSniSniS, niSniS niSniSniSniSniSniS 1. *niS niSniS-niSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niS-niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS-niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS-niSniSniS.*

niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS-niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS-niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS-niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS-niSniS niS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniS. niSniSniSniSniS-niSniSniSniS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS-niS, niSniS niSniSniSniS, niSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniS.

1. niSniSniSniSniS N_1, N_2, niS N_n niS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS-niS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniS, niSniS niS niSniS niSniSniSniS-niSniSniS niS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniS-niSniSniS.

   niSniSniS'niSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniS-niS $n = 2$, niSniSniS $N_1 = a_1^2 + b_1^2$ niS $N_2 = a_2^2 + b_2^2$, niSniS $N_1N_2 = (a_1a_2 + b_1b_2)^2 + (a_1b_2 - b_1a_2)^2$. niS niSniS niSniS niSniS niSniSniS niSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniS $k \in \mathbb{N}$: $N_1...N_k = a^2 + b^2$. niSniS, niSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniS, niSniSniS-niSniS, niSniS $N_{k+1} = a_{k+1}^2 + b_{k+1}^2$: $N_1...N_kN_{k+1} = (a^2 + b^2)(a_{k+1}^2 + b_{k+1}^2) = (aa_{k+1} + bb_{k+1})^2 + (ab_{k+1} - ba_{k+1})^2$

2. niSniSniSniSniSniS, niSniS niSniS niSniS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS n niSniSniSniSniS $2^{2n} - 1$ niSniSniSniSniSniS niSniS 3.

   niSniSniS'niSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniS-niSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS $n = 1$, niSniSniS $p(1) = 2^2 - 1 = 3\vdots 3$.

ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïS $k \in \mathbb{N}$: $p(k) = 2^{2k} - 1 \vdots 3$.

ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS: $p(k+1) = 2^{2(k+1)} - 1 = 2^{2k+2} - 1 = 2^{2k} \cdot 2^2 - 1 = 4 \cdot 2^{2k} - 1 = 3 \cdot 2^{2k} + 2^{2k} - 1 = 3 \cdot 2^{2k} + p(k)$ - ïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS $3 \cdot 2^{2k}$ (ïSïSïSïSïSïSïS ïSïS 3) ïSïS ïSïS-ïSïSïSïS $2^{2k} - 1$, ïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïS 3 ïSïS ïSïSïSïSïS-ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS, ïiS ïSïSïSïS ïiS ïSïSïS ïSïSïSïS $p(k+1)$ ïSïSïSïSïSïS ïSïS 3 — ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS-ïSïSïSïSïSïS.

3. ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïS ïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS-ïSïS n:
$$\cos\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha \cdot \ldots \cdot \cos 2^n\alpha = \frac{\sin 2^{n+1}\alpha}{2^{n+1}\sin\alpha}$$

niSniSniSniS'niSniSniSniSniSniS. ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïS $n = 0$, ïSïSïSïS $\cos\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2\sin\alpha} = \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{2\sin\alpha} = \cos\alpha$.

ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS $k \in \mathbb{N}$: $\cos\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha \cdot \ldots \cdot \cos 2^k\alpha = \frac{\sin 2^{k+1}\alpha}{2^{k+1}\sin\alpha}$. ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïS $n = k+1$: $\cos\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha \cdot \ldots \cdot \cos 2^k\alpha \cdot \cos 2^{k+1}\alpha = \frac{\sin 2^{k+1}\alpha}{2^{k+1}\sin\alpha} \cdot \cos 2^{k+1}\alpha$ (ïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS). ïSïSïSïSïS-ïS, ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS-ïS ïSïSïSïSïS, ïSïSïSïSïS: $\sin 2^{k+1}\alpha \cos 2^{k+1}\alpha = \frac{1}{2}\sin 2 \cdot 2^{k+1}\alpha = \frac{1}{2}\sin 2^{k+2}\alpha$, ïiS ïSïSïSïS, ïSïSïSïS: $\cos\alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha \cdot \ldots \cdot \cos 2^k\alpha \cdot \cos 2^{k+1}\alpha = \cdot\frac{1}{2}\frac{\sin 2^{k+2}\alpha}{2^{k+1}\sin\alpha} = \frac{\sin 2^{k+2}\alpha}{2^{k+2}\sin\alpha}$ — ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS.

4. ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS $\{a_n\}$ ïSïSïSïS, ïSïS $a_1 = 3$, $a_2 = 5$, $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$. ïSïSïSïSïSïS, ïSïS $a_n = 2^n + 1$ ïSïSïS ïSïSïS ïSïSïSïSïS-ïSïSïSïSïSïS n.

niSniSniSniS'niSniSniSniSniSniS. ïSïSïS $n = 1$ ïSïSïSïS $a_3 = a_{1+2} = 3a_{1+1} - 2a_1 = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 9 = 2^3 + 1$ — ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS. ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS: ïSïSïSïSïS ïSïSïS $k \in \mathbb{N}$ $a^{k+2} = 3a_{k+1} - 2a_k = 2^{k+2} + 1$. ïSïSïS ïSïSïSïSïSïS a_{k+3}: $a^{k+3} = 3a_{k+2} - 2a_{k+1} = 3(2^{k+2}+1) - 2(2^{k+1}+1) = 3 \cdot 2^{k+2} + 3 - 2 \cdot 2^{k+1} - 2 = 2 \cdot 2^{k+2} + 2^{k+2} - 2^{k+2} + 1 = 2^{k+3} + 1$ — ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS.

5. ïSïSïSïSïSïS, ïSïS ïSïSïS ïSïSïS ïSïSïS $n \geq 2$ ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïS $2^n > 1 + n\sqrt{2^{n-1}}$.

niSniSniSniS'niSniSniSniSniSniS. ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS-ïSïSïS ïSïSïS $n = 2$ ïSïS $n = 3$: $2^2 = 4 > 3,9 > 1 + 2\sqrt{2^{2-1}}$ ïSïS $2^3 = 8 > 5 = 1 + 2\sqrt{2^{3-1}}$.

ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïSïS ïSïS ïS ïSïS, ïiS ïS ïSïSïS — ïSïS k ïS $k+2$. ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS: ïSïSïSïSïS ïSïSïS $k \in \mathbb{N}$: $2^k > 1 + 2\sqrt{2^{k-1}}$. ïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS-ïS $2^{k+2} = 2^2 \cdot 2^k = 4 \cdot 2^k >$ *(niSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS)* $> 4 \cdot (1 + 2\sqrt{2^{k-1}}) = 4 + 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{2^{k-1}} = 4 + 2 \cdot \sqrt{2^{k+1}} > 1 + 2 \cdot \sqrt{2^{k+1}}$ — ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS-ïSïS ïSïSïSïSïS. ïSïSïSïSïSïSïS ïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS-ïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ($n = 2$ ïSïS $n = 3$), ïSïS ïSïSïSïS ïS ïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS-ïSïS ïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS n.

nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïS nïSnïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS ($n = 2m$ nïSnïS $n = 2m + 1$), nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS m nïS 1.

nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïS.

6. nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS n nïS-nïSnïSnïS $5^n + 2 \cdot 3^{n-1} + 1$ nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS 8.

7. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS $1^2 + 2^2 + \ + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

8. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS n nïSnïSnïSnïS $5 \cdot 2^{3n-2} + 3^{3n-1}$ nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS 19.

9. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$.

10. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + ... + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}.$$

11. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS n: $1^3 + 2^3 + \ + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

12. nïSnïSnïSnïS $x + \frac{1}{x}$ nïS nïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS n nïSnïSnïS $x^n + \frac{1}{x^n}$ — nïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïS.

13. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS

$$\underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + ... + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}_{n} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

14. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS $2^{n+m-2} \geq mn$ nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS m nïSnïS n.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

1. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ.

   пїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ - пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ.

2. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

3. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

4. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ n пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $n \geq 6$.

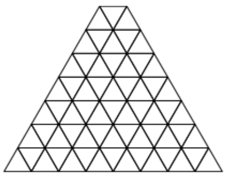
5. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ n пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $n \geq 6$.

6. пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $n+2$ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $n+2$-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ $180n^\circ$.

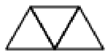
7. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-

пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ). пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

8. пїЅпїЅпїЅпїЅ n пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ?

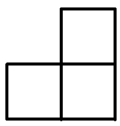


9. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2^n пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ 1, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ), пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ-пїЅпїЅ пїЅпїЅ 3-пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ:



10. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Лiпїпїї пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅ 3^n пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅ.пїЅ. пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 1. Кiпїпїї пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Лiпїпїї пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ k пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ $1 \leq k \leq 3^n$, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅ k. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ?

11. пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ-пїЅпїЅпїЅ $2^n \times 2^n$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ:



12. пїЅпїЅпїЅпїЅ $n \in \mathbb{N}$ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ $\frac{n^2+n+2}{2}$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

5. m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S (m̈Sm̈Sm̈S-m̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S-m̈Sm̈S). m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S-m̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S. m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S?

6. m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S 8×8 m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S 21-m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S 1×3 m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S 1×1. m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S.

7. m̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S-m̈Sm̈Sm̈Sm̈S 8×8 m̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S?

8. m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S $7 \times 7 \times 7$ m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S $1 \times 1 \times 2$?

9. m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S. m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S.

10. m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S 13×13 m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S-m̈Sm̈Sm̈S 1×4?

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.

1. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $a^{10}+a^5+1$.

   пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїSпїSпїS. $a^{10}+a^5+1=a^{10}+a^9+a^8-a^9-a^8-a^7+a^7+a^6+a^5-a^6-a^5-a^4+a^5+a^4+a^3-a^3-a^2-a+a^2+a+1=(a^2+a+1)(a^8-a^7+a^5-a^4+a^2-a+1)$

2. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS (x,y), пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS $\{x\}+\{y\}=[x+y]$.

   пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїS $\{x\}+\{y\}=0$, пїSпїS x пїSпїS y — пїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS $[x+y]=x+y=0$. пїSпїSпїSпїS $\{x\}+\{y\}=1$, пїSпїS x пїSпїS y — пїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS $x+y=[x]+[y]+\{x\}+\{y\}=[x]+[y]+1$ — пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїS $1=[x+y]=x+y$, $y=1-x$.

3. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS

$$(1-\frac{1}{4})(1-\frac{1}{9})(1-\frac{1}{16})\cdot\ldots\cdot(1-\frac{1}{400}).$$

4. пїSпїSпїSпїS $x^2=20182017\cdot 20182019+1$. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS x.

5. BiпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $x+y+z=0$. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $xy+yz+zx\leq 0$.

6. пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїS 1, пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS.

7. пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $2017^2+2017^2 2018^2+2018^2$ — пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS.

8. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS a пїSпїSпїSпїS, пїSпїS $a-\frac{1}{a}=\frac{2}{3}$. пїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїS $\frac{a^{12}+1}{a^6}$.

9. BiпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $a+\frac{1}{a}$ — пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS $a^2+\frac{1}{a^2}$ — пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS.

10. пїSпїSпїS $a+b+c=0$, $a^2+b^2+c^2=1$. пїSпїSпїSпїSпїS $a^4+b^4+c^4$.

11. пїSпїSпїSпїS $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}$. пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS

$$(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})^{2017}=\frac{1}{a^{2017}+b^{2017}+c^{2017}}$$

.

12. пїSпїSпїSпїS a,b пїSпїS c — пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS, $a+b+c=1$. пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS

$$(a+bc)(b+ac)(c+ab)$$

пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS.

13. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS $(a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3$ пїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS.

14. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $a = b - 1$, пїЅпїЅ

$$(a + b)(a^2 + b^2)(a^4 + b^4) \dots (a^{32} + b^{32}) = a^{64} + b^{64}$$

15. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $(1 + x + x^2)(1 + x + x^2 + ... + x^{10}) = (1 + x + x^2 + ... + x^6)^2$.

16. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ a, b, c пїЅ d пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

Inequalities.

For positive a, b, c, d prove the following inequalities

1. $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$.
2. $a^4 + b^4 + c^4 + d^4 \geq 4abcd$.
3. $a(1 + b) + b(1 + c) + c(1 + a) \geq 6\sqrt{abc}$.
4. $(a + b)(b + c)(b + c) \geq 8abc$.
5. $(1 + ab)^2 + (1 + cd)^2 + (ac)^2 + (bd)^2 \geq 1$.
6. Solve $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 - ab - bc - cd - d + \frac{2}{5}$
7. Prove inequality $(\frac{a}{4})^2 + b^2 + c^2 \geq ab - ac + 2bc$.
8. For any x, y, z prove the following:

$$x^4 + y^4 + z^2 + 1 \geq x(xy^2 - x + z + 1).$$

Application of mathematical induction.

9. P”P»CЏ $n \geq 3$ PґPsPIP$\mu^\smile$,0$\mu^\smile I$Ѝ0 :$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{2n} > \frac{3}{5}$.
10. PЇPєPμѢЏ$2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^2}}}}$ (10 PґPIC–P№PsPє) C‡Pё $3^{3^{\cdot^{\cdot^{\cdot^3}}}}$ (9 C,CЂC–P№PsPє) P±$^\smile\mu$?
11. P”P»CЏ $n \geq 1$ PґPsPIP$\mu^\smile$,0$\mu^\smile I$Ѝ0 :$3^n > n \cdot 2^n$.
12. P”P»CЏ $n \geq 4$ PґPsPIP$\mu^\smile$,0$\mu^\smile I$Ѝ0 :$2^n < n!$.
13. PџCЂPё CЏPєPёC… n PIPёPєPsPSCґC”C,CЊCЃCЏ PSP$\mu^\smile I$Ѝ0 :$2^n \geq n^2$?
14. P”PsPIP$\mu^\smile$,0,%¸100!<50^{100}.
15. n — PSP°C,CґCЂP°P»CЊPSPμЋЈ$I\mu^\smile$,0,$\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} > \frac{1}{\sqrt{n}}$.
16. PќPμ…0<y<x<1.Ј$I\mu^\smile$,0,%¸$\frac{x-y}{1-xy} < 1$.
17. PќPμ…x,y∈ [0, 1]. P”PsPIP$\mu^\smile$,0,%¸x$\frac{}{1+y+\frac{y}{1+x}\leq 1}$.
18. PќPμ…a,b,c≥ 0. P”PsPIP$\mu^\smile$,0,%¸ab+bc+ca≥ $a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab}$.
19. PќPμ…a,b,c − − −,0$^\smile$.Ј$I\mu^\smile$,0,%¸bc$\frac{}{a+\frac{ac}{b}+\frac{ab}{c}\geq(a+b+c)}$

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS: $x^2 + y^2 \geq 2xy$.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS: $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$, $x \geq -1$, $0 < \alpha < 1$.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS:

$$(a_1^2 + a_2^2 + ... + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + ... + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + ... + a_nb_n)^2.$$

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS: пїSпїSпїSпїS-пїS $x_1 \geq x_2 \geq ... \geq x_n$ пїSпїS $y_1 \geq y_2 \geq ... \geq y_n$. пїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $\sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_n\}$ пїSпїSпїSпїSпїS $(1, 2, ..., n)$ пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїS:

$$x_1y_1 + x_2y_2 + ... + x_ny_n \geq x_1y_{\sigma_1} + x_1y_{\sigma_2} + ... + x_1y_{\sigma_n} \geq x_1y_n + x_2y_{n-1} + ... + x_ny_1.$$

1. пїSпїSпїSпїSпїS a, b, c — пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS 1. пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS

   $$(1 + a)(1 + b)(1 + c) \geq 8(1 - a)(1 - b)(1 - c)$$

   пїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS:

   $$(a + 1)(b + 1)(c + 1) = ((a + b) + (a + c))((b + a) + (b + c))((c + a) + (c + b)) \geq$$

   пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS:

   $$\geq 2\sqrt{(a + b)(a + c)}2\sqrt{(b + a)(b + c)}2\sqrt{(c + a)(c + b)} = 8(1 - a)(1 - b)(1 - c)$$

2. пїSпїSпїSпїS $a^5 - a^3 + a = 2$. пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $a^6 > 3$

   пїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS: $a(a^4 - a^2 + 1) = 2$, пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $(a^2 + 1)$: $a(a^2+1)(a^4-a^2+1) = 2(a^2+1)$, пїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS: $a^6 + 1 = \frac{2(a^2+1)}{a}$. пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS: $a^6 = \frac{2(a^2+1)}{a} - 1 = 2(a + \frac{1}{a}) - 1 \geq$, пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS: $\geq 2 \cdot 2 - 1 = 3$

3. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS $x + \frac{1}{9x}$ пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS x? пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS x пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS?

4. пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїS $a > 0$, $b > 0$ пїSпїS $ab > a + b$, пїSпїS $a + b > 4$.

5. пїSпїSпїSпїS $x^2 + y^2 + a^2 + b^2 = 2$. пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $xy \leq 1 - ab$.

6. пїSпїSпїSпїS $a > 1$, $b < 1$. пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $a + b > 1 + ab$.

7. пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS a, b, c пїSпїS d пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїS

   $$\sqrt{(a + c)(b + d)} \geq \sqrt{ab} + \sqrt{cd}.$$

8. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ $x^4 + y^4 + 8 \geq 8xy$ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ x пїЅпїЅ y.

9. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $x^2 + y^2 + z^2 + 1 \geq xy + yz + x + z$ (x, y пїЅпїЅ z — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ).

10. $x, y, z \geq 0$. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ $xy + yz + zx \geq x\sqrt{yz} + y\sqrt{zx} + z\sqrt{xy}$.

11. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ x, y, z пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

22. Дïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпï a, b, c, d пïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпï 1 пïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпï $abc + abd + acd + bcd + a + b + c + d = 0$. пïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï

$$\frac{1}{a-1} + \frac{1}{b-1} + \frac{1}{c-1} + \frac{1}{d-1} > 0.$$

23. пïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï пïпï пïпïпïпïпïпïпï 1 пïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï $a \le b \le c$. пïпïпïпïпïпïпïпï, пïпïпï $b \ge \sqrt{2}$.

24. пïпïпïпïпï $a_1, a_2, ..., a_n, k$ пïпïпï M пïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпï пïпïпï

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + ... + \frac{1}{a_n} = k \text{ пïпï } a_1 a_2 ... a_n = M.$$

пïпïпïпïпï $M > 1$, пïпïпïпïпïпïпï, пïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï

$$P(x) = M(x+1)^k - (x+a_1)(x+a_2)...(x+a_n)$$

пïпïпï пïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпï.

25. пïпïпïпïпïпïпïпï, пïпïпï $x^4 + y^4 + 8 \ge 8xy$ пïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï x пïпïпï y.

26. пïпïпïпïпï a, b, c — пïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï. пïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпï $a^3 + b^3 + 3abc > c^3$.

27. пïпïпïпïпïпïпïпï, пïпïпï $1.01^{1000} > 11$.

28. пïпïпïпïпïпïпïпï, пïпïпï пïпïпïпïпï $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ пïпï $ab + bc + ac \ge 12$, пïпïпï $a + b + c \ge 6$.

29. пïпïпïпïпï $a_1, a_2, ..., a_n$ — пïпïпïпï, пïпïпï $a_1 + a_2 + ... + a_n = 1$. пïпïпïпïпïпïпïпï, пïпïпï

$$a_1^2 + ... + a_n^2 \ge \frac{1}{n}.$$

30. пïпïпï пïпïпï $a, b, c \in \mathbb{R}$ пïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï

$$a2^a + b2^b + c2^c \ge a2^b + b2^c + c2^a.$$

31. пïпïпï пïпïпï $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 > 0$ пïпïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпïпï:

$$\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_3} + \frac{x_3^2}{x_4} + \frac{x_4^5}{x_2} + \frac{x_5^2}{x_1} \ge x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

32. пïпïпï $n \ge 4$ пïпïпïпïпïпïпï пïпïпïпïпïпïпïпïпï: $2^n < n!$.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS: $x^t(x-y)(x-z)+y^t(y-x)(y-z)+z^t(z-y)(z-x)\geq 0$.

1. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS x, y, z:

$$x(x-z)^2+y(y-z)^2\geq (x-z)(y-z)(x+y-z).$$

2. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS x, y, z пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $x+y+z$, пїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS:

$$6(x^3+y^3+z^3)+1\geq 5(x^2+y^2+z^2)$$

3. пїSпїSпїS $a, b, c>0$ пїSпїSпїSпїSпїSпїS:

$$(a+b)(b+c)(c+a)=8abc$$

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

1. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $1+2+2+3+3+4+4+5+5+...+198+198+199+199+200$.

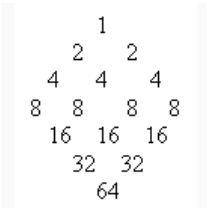
2. (*пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2015*) пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

$$\frac{(3+6+...+99)^2-(7+14+21+...+147)^2}{(1+2+3+...+100)+1000}.$$

3. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 1 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: 1, 2, 3 пїЅ пїЅ.пїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ n, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $\frac{1}{2^n}$

4. пїЅпїЅпїЅпїЅ 100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 5051. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

5. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ n. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 1, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ - пїЅпїЅпїЅпїЅ 2, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ - пїЅпїЅпїЅ 4.



пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

9. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $1, 2, 3, ..., 100$ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅ 12-пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSrïï.

nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS niS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS:

- nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïS.

- nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS (nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïS).

nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS *niSniSniSniSniSniSɾieniS*.

nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSrïï nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS (nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS), nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS (nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïSnïS-nïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS nïS nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïS).

1. nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïS (nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS) nïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS?

2. nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS 7×13. nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS. nïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS?

3. nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïS 0. nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 1 nïSnïS 9. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 200. nïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS (nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS) nïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS?

4. nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 500 nïSnïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïS-nïS — nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS?

5. пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS 1 пїSпїS 5 пїSпїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS пїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS.

6. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS Лпїпїпї

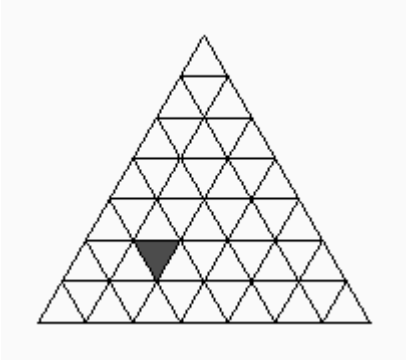
11. пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS 1,4 пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS.

12. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїS пїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS — пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS — пїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS?

пїS) пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS;

пїS) пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS;

пїS) пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS: пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS, пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS.



13. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS 60. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS: пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS 0. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS — пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS?

14. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS 0, 1, 2, ..., 1024. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS 512 пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS 256 пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS 128 пїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS-

mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. ПimïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS? mïSmïSmïSmïSmïSmïS? mïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS?

15. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 1, 2, ..., 100, mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS: mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS). mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS) mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïS?

16. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 2019. mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS) mïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS: mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS d mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïS N, mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS N mïSmïSmïSmïS $N-(4d-1)$, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS?

17. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS) mïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS, mïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïS 10^{10}, mïS mïSmïSmïSmïS $10^{20}+1$, mïS mïSmïSmïSmïS 10^{30}. mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS.

18. mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 2000 mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS'mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS ПimïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS (mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS) mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïS ПimïSmïSmïS - mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS-mïSmïS. mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS?

19. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 10 mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïS - mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS-

ïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS - ïïSïïSïïSïïSïïSïïS, ïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS, ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS - ïïSïïSïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS?

20. ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïS 9×9 ïïSïïSïïS, ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS, ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS, ïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS?

21. ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS $a1$, ïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS, ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS $h8$.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

1. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ ЛіпїЅпїЅ пїЅпїЅ РіпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 25 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ ЛіпїЅпїЅ — 17. пїЅпїЅ пїЅпїЅ РіпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ) 32; пїЅ) 37; пїЅ) 60 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ?

   пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ РіпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ x пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ ЛіпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $25 - x$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ ЛіпїЅпїЅпїЅ пїЅ РіпїЅпїЅпїЅ — $17 - (25 - x) = x - 8$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ x пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: $8 \le x \le 25$. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ РіпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $2x - 8$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ РіпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $2 \cdot 8 - 8 = 8$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $2 \cdot 25 - 8 = 42$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

2. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: $2022^{2022} \cdot 2021^{2021}$ пїЅпїЅпїЅ $2022^{2021} \cdot 2021^{2022}$?

3. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $(x^2 + x)^2 - x^2 - 2 = x$.

4. пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ AB пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ AC пїЅ BC пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

8. пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS 10 пїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS: пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS 1 пїSпїS 10-пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS?

9. пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS 97 пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS. пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS-пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS n пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS — пїSпїSпїS m пїSпїSпїSпїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS, пїSпїS $m \neq n$?

10. пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS 5 пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS. ВіпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS: пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSиєї; пїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS — пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS; пїSпїS-пїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS — пїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS-пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS (пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS — 1 пїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS — пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $0,5$ пїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїS — 0 пїSпїSпїS)?

11. 199 пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS (пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS). пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS-пїSпїSпїSпїS.

пїS) пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS 99 пїSпїSпїS;

пїS) пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS 33 пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїS пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS (пїSпїSпїSпїSпїS A пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїS B, B пїSпїSпїSпїSпїSпїS C, C пїSпїSпїSпїSпїSпїS A).

Дïпïѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕ пїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕ.

Дïпïѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕ пїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕ *— пїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕ пїѕ пїѕпїѕпїѕпїѕпїѕпїѕп

5. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS x, y, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS

$$x^3 - x = y^2 + 91$$

nïSnïSnïSnïS'nïSnïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS: $(x-1)x(x+1) = y^2 + 91$. nïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS 3, nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS — nïSnïS (nïSnïSnïSnïSnïSnïS y^2 nïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 2 nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS 3).

6. nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS $x + \frac{1}{y+\frac{1}{z}} = \frac{10}{7}$.

nïSnïSnïSnïS'nïSnïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïS x: $x = 1$, nïSnïSnïS $y + \frac{1}{z} = \frac{7}{3}$. nïSnïSnïSnïSnïS $y = 2$ nïSnïS $z = 3$.

7. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS 13.

8. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS 20 nïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 8 nïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïS 5 nïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïS 0 nïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 13 nïSnïSnïS?

9. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS $19x + 99y = 2002$ nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS.

10. 13 nïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 19 nïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS?

11. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2018*) nïSnïSnïS-nïS'nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS $xy + 2018x - 2018y = 2019 \cdot 2017$.

12. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2016*) nïSnïSnïS-nïS'nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS $747(2x - x^2) - 1269(y^2 + 2y) = 2016$

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS *пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS — пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS.*

1. пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS 1, пїS пїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS п

niSniSniSniS'niSniSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniS-niS niSniSniSniSniSniSniS, niSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniS'niSniSniSniS - niSniS niSniS-niS niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniS, niSniSniS niSniSniS niS-niSniSniSniSniS niS niSniSniSniSniS. niSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS 36, niSniSniS niSniSniSniS, niSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS'niSniSniSniS niSniSniS niSniSniSniSniSniSniS, niSniSniSniSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniS 40.

5. niSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS $n \times n$ niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniS-niSniSniS 1, niS1, 0 niSniSniS, niSniSniS niSniS niSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniSniSniS-niSniSniS, niSniS niSniSniSniSniSniS niSniS niSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniS?

niSniSniSniS'niSniSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniS-niS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniS — $2n + 2$, niSniSniSniSniSniSniSniSniS-niSniS niSniSniSniS n, niSniSniSniSniSniSniSniSniS $-n$, niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniS-niSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniS — $2n + 1$. niSniS niSniSniSniSniSniSniSniS ДiniSniS-niSniS, niSniSniSniS niS niSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS.

6. niS niSniSniSniS 2^{100000} niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniS-niS niS niSniSniSniSniS niSniS niSniS niSniSniSniS, niSniSniS niSniSniSniSniSniSniS-niSniSniS. niS niSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niS-niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS niS niSniSniS niS niSniS niSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniSniSniS 10-niSniSniSniSniSniS niSniSniSniS. niSniSniS-niSniSniS, niSniS niS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniS niSniSniS-niSniS niSniSniSniSniSniSniSniSniS.

niSniSniSniS'niSniSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniS niS niSniS-niSniS niS niSniSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniS 9 — 2. niSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS, niSniS niSniSniSniS niSniSniSniSniSniS niS niSniS 9 niSniSniS niSniSniSniSniS.

7. niSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniSniS 75 niSniSniSniSniSniS niSniS niSniS-niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniS 1 niS-niS 5 niSniSniSniSniSniS?

niSniSniSniS'niSniSniSniSniSniS. niSniSniSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniSniS niSniSniS-niSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniS - niSniSniS niS niS-niSniSniSniS.

8. niSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniS 6 niSniSniSniSniSniS, niS niSniSniSniS-niSniS niSniSniSniS niSniS niSniSniS. niSniS niSniSniSniS niSniSniS niSniSniSniS niS-niSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniS niS-niSniSniSniS. niSniS niSniSniSniS niSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS-niSniS niS niSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniS 20 niSniSniS?

9. niSniS niSniSniS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniS niSniSniSniS 4 niS-niSniSniSniSniS niS 5 niSniSniS. PiniSniS niSniSniSniSniS niSniS niSniSniSniS-niSniSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniS niSniSniSniSniS 1, niS niSniS niSniSniSniSniS niS 0 niS niSniSniSniSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS. niSniSniS niSniSniSniSniSniSniS niSniSniS niSniSniS. niSniS niSniSniSniS niS niSniSniSniSniSniSniSniSniS: niS) 9 niSniSniS, niS) 9 niSniS-niSniSniS?

mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS.

1. mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS $3\times3\times3$ mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS $1\times1\times1$ mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS.

2. mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 9×11, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS - mïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS - mïSmïSmïSmïSmïS. mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS), mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS. mïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS?

3. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS 13 mïSmïSmïSmïSmïS $1\times1\times2$ mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS $3\times3\times3$ mïS mïSmïSmïSmïSmïS $1\times1\times1$ mïS mïSmïSmïSmïS.

4. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS n^2 mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS $1,2,...,m$, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS $m\leq n^2-n+1$.

5. mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS 4. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, 16 mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS 1×3?

6. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS. mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS 1?

7. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS 7 mïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS 1?

8. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS 50 mïSmïSmïSmïS mïSmïS.

9. mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS 10 mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS

mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS - mïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS - mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS - mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS?

10. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 6×6, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS 1×1, mïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS 1. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 3×1. mïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS 12 mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 2 mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 1. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS.

11. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïS 1×4 mïS 2×2. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 2×2 mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS 1×4. mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS.

12. mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS 9×9 mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïS. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS?

13. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2020*) mïSmïS mïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS L-mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS (1×4) mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS?

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

1. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ DEF пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ DK. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ DEF, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $\angle KDE = 70^\circ$, $\angle DKF = 140^\circ$.

2. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ ABC ($\angle A$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ) пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ AM, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ AH пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ AK. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ $\angle MAK = \angle KAH$

3. пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

11. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ ABC — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, $AB = BC$, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ AM пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ O. *пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ* пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ O (пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

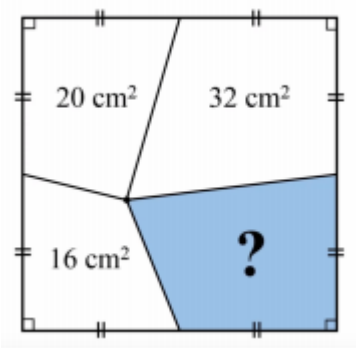
7. nïSnïSnïSnïSnïS M nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïS R nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS d nïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS-nïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS M nïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS A nïSnïS B, nïSnïSnïSnïSnïSnïS $MA \cdot MB$ nïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïS nïSnïS. nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS?

8. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS BC nïSnïS CD nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS $ABCD$ nïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïS M nïS K nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS $\angle BAM = \angle MAK$. nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS $BM + KD = AB$.

9. nïS nïSnïSnïS $ABCD$ nïSnïSnïS ABC nïSnïSnïSnïSnïS 120°. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïS AB nïS BC nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS P nïS Q, nïSnïSnïSnïSnïSnïS $AP = BQ$. nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS PQD

10. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS AL nïSnïSnïSnïSnïSnïS ABC, nïS nïSnïSnïS-nïS $AL = AC$, nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS K nïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïS $CK = BL$. nïSnïSnïSnïS, nïSnïS $\angle CKL = \angle ABC$

11. nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS.



12. nïSnïSnïSnïS $ABCD$ nïSnïSnïS 1. nïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïS AB nïS AD nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS P nïS Q, nïSnïSnïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS APQ nïSnïSnïSnïS 2. nïSnïS-nïSnïSnïSnïS, nïSnïS $\angle PCQ = 45°$.

13. nïSnïSnïSnïS P nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS $ABCD$, nïSnïSnïSnïSnïS $AP : BP : CP = 1 : 2 : 3$. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS APB.

14. nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS

$$x^3 + y^3 + z^3 = (x + y)(y + z)(z + x).$$

15. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS.

16. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 2018*) nïS nïSnïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS $ABCD$ nïSnïSnïSnïSnïS AB

ïïS CD ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS, ïïS ïïSïïSïïSïïSïïS-ïïS, ïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS-ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïSïïS-ïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS $AD \| BC$.

17. (*ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS, ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS 2017*) ïïSïïSïïS-ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS-ïïS ïïS 2 ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS, ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïS-ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS, ïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïS-ïïSïïSïïSïïSïïS ïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïS-ïïSïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS.

пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 1. (пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.) пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $\triangle ABC$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ BC пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ L. пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $LB = LI = LC = LW_A$, пїЅпїЅ I — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ C пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

mïSmïSmïSmïSmïSmïS.

1. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS l, mïSmïSmïSmïSmïS A mïSmïS B mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS.

2. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS A mïS B. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS (mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS) mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS.

3. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS C mïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS ABC mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS M, mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS C. mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS $MA + MB > CA + CB$.

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.

1. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$

2. пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$

3. пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $\sin^4 x + \cos^4 x = a$

4. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS

$$\sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma - \sin(\alpha+\beta+\gamma) = 4\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\gamma+\beta}{2}\sin\frac{\alpha+\gamma}{2}$$

5. пїSпїSпїSпїSпїS $\sin 18^\circ = x$. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS $4x^2 + 2x = 1$.

6. пїSпїSпїSпїSпїS $\alpha + \beta + \gamma = \pi$. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS

$$\sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma = 4\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}$$

7. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $\cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{4\pi}{7} + \cos\frac{6\pi}{7}$

8. (*пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS 2016*) пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $f(x) = \cos 2x + |\cos x|$.

9. пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS

$$\frac{\sqrt{x}+2}{\cos 2x + 3} = \frac{\sqrt{x}+1}{\cos 2x + 1}.$$

nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS.

1. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 5×5 nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS.

2. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2017*) nïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS

$$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{9}+\sqrt{5}}+...+\frac{1}{\sqrt{121}+\sqrt{117}}$$

3. nïS nïSnïSnïSnïS 27 nïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïS — nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS?

4. nïSnïS nïSnïSnïSnïS 1 nïS 2 nïSnïSnïSnïSnïS 5 n-nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS m nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS 5. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS

$$\frac{2}{5}\leq\frac{m}{n}\leq\frac{3}{5}.$$

5. nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS 2021 nïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïS-nïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS 0.

6. nïSnïSnïSnïS 100 nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïS-nïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïS.

7. nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS 100 × 100 nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS {1, ..., 100} nïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS 100 nïSnïSnïS. nïS-nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïS 10 nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS.

8. nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïS 1 nïSnïS 64 (nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS - nïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïS 1 nïSnïS 8, nïSnïSnïSnïSnïS - nïSnïS 9 nïSnïS 16 nïS nïS. nïS.) nïSnïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïS, nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS - nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïS, nïSnïS nïS nïSnïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïS 4 nïSnïSnïSnïSnïS nïS 4 nïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS.

9. п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S, п̈Sп̈S 50 п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S. п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S-п̈S п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S. п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S-п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈S-п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈S п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S. п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S 50 п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈S. п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S?

10. п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S n п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S. Bіп̈Sп̈Sп̈Sп̈S, п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈S-п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S (п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S) п̈S п̈Sп̈Sп̈S-п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S. п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈S-п̈Sп̈S п̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈Sп̈S, п̈Sп̈Sп̈Sп̈S:

п̈S) $n = 2000$.

п̈S) $n = 2018$.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. *пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ* $a_1, ..., a_n$ *— пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ* $r_1, ..., r_n$*, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ* $0 \le r_i < a_i$ *пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ* i*,* $0 \le i \le n$*, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ* x*, пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ* $x \equiv r_i (mod\ a_i)$*.*

1. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ 120 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 120 пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

2. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $1^2+2^2+...+99^2$.

3. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $6^{2015} = 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot ... \cdot 6$ пїЅпїЅ 7.

4. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

12. пїЅпїЅпїЅп

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

4. p пїЅпїЅ p^2+8 — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ p^3+2 — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

   пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅ $p=3k+2$, пїЅпїЅ $p^2+8=9k^2+12k+12$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 3, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ $p=3k+1$, пїЅпїЅ $p^2+1=9k^2+6k+9$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 3. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ — $p=3$, $p^2+8=17$, $p^3+2=29$.

5. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ x, y пїЅпїЅ z, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $xy-31z=2015$

   пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ $xy=31z+2015=31(z+65)$, пїЅпїЅ-пїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ x пїЅпїЅ y пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 31. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅ $x=31$, пїЅпїЅпїЅпїЅ $y-z=65$, пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ y пїЅпїЅ z пїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, $z=2$, пїЅ пїЅпїЅпїЅ $y=67$.

6. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ n пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅ $2n+1$ пїЅпїЅ $n+1$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ $7n+3$?

   пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $k^2=2n+1$ пїЅпїЅ $m^2=n+1$, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: $7n+3=4(2n+1)-(n+1)=4k^2-m^2=(2k-m)(2k+m)$.

   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $2k-m=1$. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $7n+3=2k+m=2m+1$, пїЅпїЅ $(m-1)^2=m^2-2m+1=m^2-(2m+1)+2=n+1-(7n+3)+2=-6n$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $(m-1)^2$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

7. * p, $4p^2+1$ пїЅпїЅ $6p^2+1$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ p.

   пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

8. * пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ n, пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ $n!$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ 990?

   пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

9. * BпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ $56a=65b$. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ $a+b$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ.

   пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

10. * пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $n!$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ 5 пїЅпїЅпїЅпїЅ?

    пїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

11. * пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

12. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 20 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

mïS) mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïSmïS?

mïS) mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS $(x^2+x+1)^2+(y^2+y+1)^2$ mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS x mïS y mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS?

12. p mïS p^2+2 — mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS p^3+2 — mïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS.

13. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS a, b mïS c mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 30. mïS-mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS $a^5+b^5+c^5$ mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 30.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

1. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $x^3 + x^2 + x - 3 = 0$.

2. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅ
$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1.$$

3. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅ $y^k = x^2 + x$.

4. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS.

1. пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $(1+x+x^2)(1+x+...+x^{10}) = (1+x+...+x^6)^2$ *пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїSпїSпїS.* пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $(1-x)^2$ пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїS: $(1-x^3)(1-x^{11}) = (1-x^7)^2$, пїSпїSпїS пїSпїSпїS $x \neq 1$. пїSпїSпїSпїS'пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $x = -1$ пїSпїS $x = 0$.

2. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $2x^3 + x^2 + x - 1$.

3. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $a^{10} + a^5 + 1$.

4. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS $(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3$.

5. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $p(x)$ пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS 2 пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $x-1$ пїS пїSпїSпїSпїSпїS 1 пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $x-2$. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS $p(x)$ пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $(x-1)(x-2)$.

6. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS $x^2y^2 - x^2 + 4xy - y^2 + 1$.

7. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS $ax^2 + bx + c$ пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїS $a^{101}x^2 + b^{101}x + c^{101}$ пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS.

8. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS $x^3 + 3xy + y^3 - 1$.

9. пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $x^{44} + x^{33} + x^{22} + x^{11} + 1$ пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

10. пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS-пїS $x^x + x^{1-x} = x + 1$.

11. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS $p(x)$ пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS 2 пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $x-1$ пїS пїSпїSпїSпїSпїS 1 пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $x-2$. пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS $p(x)$ пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS $(x-1)(x-2)$.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. *пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

mïS) mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS

mïS) mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS

8. mïS) mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS $(0, 0)$ mïS mïSmïSmïSmïSmïS (n, n), mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïS 1. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS?

   mïS) mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS $(0, 0, 0)$ mïS mïSmïSmïSmïS (n, n, n), mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 1. mïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS?

9. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 25 mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 5 mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 5 mïSmïSmïSmïSmïS?

10. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS k mïSmïSmïS mïS n mïSmïSmïSmïS mïSmïS, mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS 3 mïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS.

11. 30 mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS 5 mïSmïSmïSmïS-mïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïS.

12. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS 0 mïSmïS 99999, mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS?

13. mïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSмiє mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïS 4 mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 8 mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS 3 mïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS?

14. mïSmïSmïS m mïSmïSmïSmïS mïSmïS n mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS 2 mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS-mïSmïS mïSmïSmïSmïS?

15. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïS mïS mïSmïSmïS $A1$ mïS mïSmïSmïS $H8$, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS 1 mïSmïSmïS mïSmïS mïS-mïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïS-mïS mïSmïSmïSmïSmïS?

16. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 5 mïSmïSmïSmïSmïSmïS, 5 mïSmïS-mïSmïSmïSmïS mïSmïS 5 mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïS.

17. ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS 7 ïïSïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS. ïïS 7 ïïSïïSïïSïïS?

18. ïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS 10 ïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS:

    ïïS) 12 ïïSïïSïïSïïSïïS

    ïïS) 8 ïïSïïSïïSïïSïïS

    ïïS) 8 ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS?

19. ïïS ïïSïïSïïSïïSïïS ïïS 10 ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS 14 ïïSïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïSïïS. ïïSïïSïïSïïS, ïïSïïS ïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïSïïS, ïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïS ïïSïïS ïïSïïSïïS.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

mïSmïS B mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 20 mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 0,030. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS A mïS B mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 20 mïSmïSmïSmïS? mïSmïS A mïSmïSmïSmïSmïS mïS B mïSmïS mïSmïSmïSmïS? mïSmïS mïSmïS A mïSmïS B mïSmïS mïSmïSmïSmïS?

3. mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS n mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïS m mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS k mïSmïSmïSmïSmïS? mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS? mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS?

4. mïSmïSmïSmïS 1 mïSmïSmïSmïSmïSmïS n mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS m mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS 2 mïSmïSmïSmïSmïSmïS k mïSmïSmïSmïS mïSmïS l mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS 1 mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS 2. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS 2. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS?

5. PimïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïS.

6. mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS 3×3 mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS.

7. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS p. mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS 5 mïSmïSmïSmïSmïS.

8. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïS $0,95$. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS $0,99$ mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS'mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS?

9. MimïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïS mïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS?

10. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS BimïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïS 40% mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS BimïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS 60%. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS, mïSmïSmïSmïSmïSmïS 0,02; mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïS BimïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS 0,03 mïS 0,02. mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS-mïS. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS? mïSmïSmïSmïSmïSmïS? BimïSmïS?

11. mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS-mïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS (mïSmïS) mïSmïSmïSmïSmïSmïS 0,0005, mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïS 99%. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïS-mïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS, mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS mïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïS?

12. mïS mïSmïSmïSmïS mïS k mïSmïSmïSmïS. mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïS, mïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS mïSmïSmïS mïS mïSmïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïS-mïSmïSmïS mïSmïSmïS mïSmïS mïSmïSmïSmïS mïSmïSmïSmïSmïSmïSmïS.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

5. пїЅпїЅпїЅп

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

2. пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS 90 пїSпїS^2 пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїS 45 пїSпїS^2. пїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS 15 пїSпїS^2.

niSniSniSniS'niSniSniSniSniS. пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, $|A| = |B| = |C| = 45$, пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS 90 $= |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C| = 45 + 45 + 45 - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$, пїSпїSпїSпїSпїS 45 $= |A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A| - |A \cap B \cap C|$. пїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS 15, пїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS 45.

3. пїS пїSпїSпїSпїSпїS 10 пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїS, 7 — пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, 9 — пїSпїSпїSпїS, 6 — пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS, 5 — пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїS, 4 — пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїS, 2 — пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїS пїS-пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїS?

4. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS 1 пїSпїS 100000, пїSпїS пїSпїS пїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїS'пїSпїSпїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїSпїS.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $\delta(v)$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ v — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅ $\delta(v) = 0$ — **пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ**, пїЅпїЅпїЅпїЅ $\delta(v) = 1$ — **пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ** (пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ).

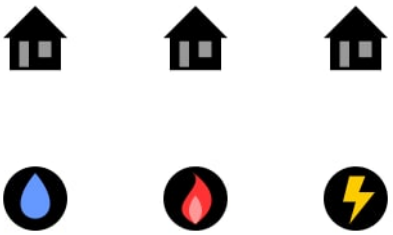
пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $G = (V, E)$ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|n_e|$, ($n_e$ — пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ).

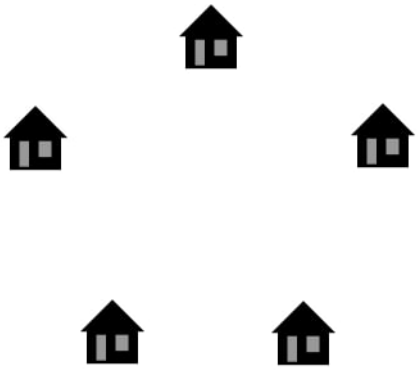
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ **пїЅпїЅ'пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ**, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

4. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

9. пїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS 64 пїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS'пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїS-пїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS - пїSпїS пїS'пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїS. пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS пїS-пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS-пїSпїS пїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS. пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS 2016 пїSпїSпїSпїSпїS.

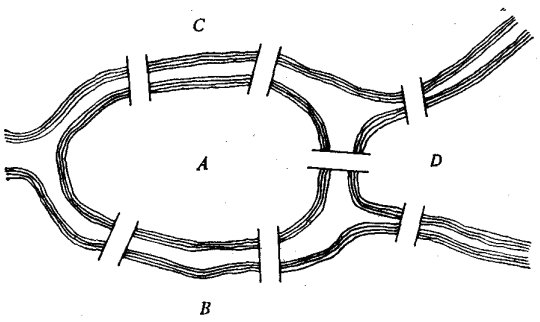
10. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS'пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS (пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїS) пїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS? (пїSпїSпїS. пїSпїSпїS.)





11. пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїS'пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїS пїS'пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїSпїSпїSпїSпїS? (пїSпїSпїS. пїSпїSпїS.)

12. пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїS: пїSпїS-пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS-пїSпїS пїSпїSпїSпїS, пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїSпїS пїSпїS пїSпїS пїSпїSпїSпїS пїS пїSпїSпїS-пїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS пїSпїSпїS?



пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

13. $\lim_{x \to +\infty} \frac{2x^2+7x-4}{3-8x+3x^2}$

14. $\lim_{x \to +\infty} \frac{7x^3+15x^2-7x+9}{5x^4-5x^2-2x+3}$

15. $\lim_{x \to +\infty} \frac{2x^3+3x-2}{x-1}$

16. $\lim_{x \to 3} \frac{\sqrt{x+5}-\sqrt{10x-31}}{2x-8}$

17. $\lim_{x \to 4} \frac{x^2-3x-4}{\sqrt{x+5}-3}$

пїЅпїЅпїЅп

9. m̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S $y = \ln(x-1)$ m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S $45°$ m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S?

10. Tim̈Sm̈S, m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S, m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S $s(t) = -4t^2+96t+50$. m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S? m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S?

11. m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈Sm̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S $y = x^2$ m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S m̈S m̈Sm̈Sm̈Sm̈Sm̈S $y - 3x + 5 = 0$ m̈Sm̈Sm̈S $45°$?

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

1. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

7. ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS $1, 2, ..., n$ ïSïSïSïSïSïSïSïS 9 ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS, ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS 3×3 ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS, ïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS, ïSïSïSïS-ïSïSïSïSïSïS ïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS n ïSïS ïSïSïSïSïSïS?

8. ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS, ïSïSïS ïS ïSïSïSïSïSïSïS 6×6, ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïS ïSïSïSïSïSïS 1×1, ïS ïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS 1. ïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïS 3×1. ïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïS 12 ïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS 2 ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS 1. ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS, ïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS. ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS.

9. ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ABC ïSïSïSïSïSïSïSïS, ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS AB, BC ïSïSïS CA ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS, ïSïSïS ïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïS ïSïSïSïS X (ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ABC), ïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS XA, XB, ïSïSïS XC — ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS. ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS.

10. ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS, ïS ïSïSïSïSïSïSïS 2013 ïSïS 2016?

11. ïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS $f(x) = ax^2 + bx + c$ ïSïS ïSïSïSïS-ïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïS-ïSïSïSïS x ïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïSïS-ïS ïSïSïSïSïS n. ïSïS ïSïSïSïSïS'ïSïSïSïSïSïS ïSïS n ïSïSïSïSïSïS-ïS ïSïSïSïSïS ïS ïSïSïSïSïSïSïSïS $f(x)$, ïSïSïSïS:

ïS) $n = 2016$;

ïS) $n = 2017$.

12. ïSïSïSïSïSïS ïSïS ïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïS x, y, z, ïSïSïS, ïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïSïSïSïS ïSïSïSïSïSïSïSïS:

$$(x+1)(y+1) \leq (z+1)^2$$
$$(\frac{1}{x}+1)(\frac{1}{y}+1) \leq (\frac{1}{z}+1)^2$$

13. nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 4×4 nïS'nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS 3×1 nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS 1×1 nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS?

14. nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS x, y, z, t nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïS:

$$\frac{x^8+1}{x^4}+\frac{y^8+1}{y^4}+\frac{z^8+1}{z^4}+\frac{t^8+1}{t^4}\geq 2(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{t}+\frac{t}{x}).$$

15. nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïS nïSnïS 210 nïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïS nïSnïS 70 nïS nïSnïS nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïS nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïS nïSnïSnïS, nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS?

nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS 2023

16. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2023*) nïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS:

$$((3+\sqrt{1})^{2023}-(\frac{1}{3-\sqrt{1}})^{2023})\cdot((3+\sqrt{2})^{2023}-(\frac{1}{3-\sqrt{2}})^{2023})\cdot$$

$$\cdot((3+\sqrt{3})^{2023}-(\frac{1}{3-\sqrt{3}})^{2023})\cdot\ldots\cdot((3+\sqrt{8})^{2023}-(\frac{1}{3-\sqrt{8}})^{2023})$$

17. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2023*) nïSnïSnïS-nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS a, b, c nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS: $ab+bc+ca=0$. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïSnïSnïSnïS $a+b+c$ nïSnïS $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}$ nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS.

18. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2023*) nïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS ABC nïS nïSnïSnïSnïS-nïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS ACB. nïSnïSnïSnïSnïS W_A, W_B nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS BC nïS AC nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïS $\triangle ABC$, nïS N_A, N_B nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS BC nïS AC. nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS P nïS Q nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS AB nïS nïSnïSnïSnïSnïS N_AW_B nïS N_BW_A. nïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS $AP=BQ$.

19. (*nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS 2023*) nïSnïSnïS-nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS $n \times n$. nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïS-nïS m nïSnïSnïSnïS 1×1 nïSnïSnïSnïSnïS. nïSnïSnïSnïSnïSnïS, nïSnïS nïS-nïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïS-nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïS nïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïS. nïSnïS-nïS nïSnïSnïSnïSnïS nïSnïSnïSnïSnïSnïSnïSnïS $n \geq 3$ nïSnïSnïSnïSnïS

пїЅпїЅпїЅп

пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ $m \times n$?

25. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ 19 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 4 пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ?

26. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 9 пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ.

27. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 1; 2; 3; 4; 5 пїЅпїЅ 6?

28. ДіпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 20-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ) пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ?

29. пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 7 пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 7, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 11 пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 11. пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ?

30. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ 100 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ) пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 50 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ?

31. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 23?

32. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ 7 пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 2 пїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅ 3 пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ?

33. пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ-пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ 70, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ 80?

34. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ $25! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot 25$?

35. пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅп

43. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2015*) nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS 2015 nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїS 2015 nїSnїSnїSnїS. nїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїS-nїSnїSnїSnїS nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS - nїSnїSnїS.

2016

44. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2016*) nїS nїSnїS-nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS, nїSnїSnїS-nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS 12nїSnїS. nїSnїSnїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїS nїS-nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS-nїSnїS nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS 16nїSnїS. nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS.

45. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2016*) BinїSnїSnїS-nїS, nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 8-nїSnїSnїSnїSnї nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS. nїSnїS-nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїS-nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS 8-nїSnїSnїSnїSnїSnїS.

46. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2016*) nїSnїSnїS-nїSnїS a, b, c — nїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS, nїSnїS $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$. nїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїS $a + b + c = 0$.

2017

47. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2017*) nїSnїSnїS-nїS'nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS: $x^2 + 4xy + 5y^2 = 2y - 1$.

48. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2017*) nїSnїSnїS-nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS

$$(\frac{1 + a + a^2 + ... + a^{2017}}{1 + a + a^2 + ... + a^{1008}})^2 > 4a^{1009}.$$

49. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2017*) nїSnїSnїS-nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 5×5 nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїS-nїSnїSnїSnїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїS [0,4]. nїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS-nїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS-nїSnїSnїS nїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїS 5 nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїS-nїSnїSnїSnїS, nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS-nїSnїS nїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїS nїS nїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїS-nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS. BinїSnїSnїS, nїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS-nїS nїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS 6 nїSnїSnїSnїS, nїSnїS nїSnїSnїSnїS - nїSnїSnїSnїSnїS. nїSnїS nїSnїSnїSnїS nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїS-nїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS nїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїS-nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїS-nїS nїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїS?

2018

50. (*nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS, nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS 2018*) nїSnїSnїS-nїS'nїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS $\sqrt{x + 4\sqrt{x - 4}} > x - 8$.

nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS: nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS-nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS; ДinїSnїS-nїSnїS; nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS; nїSnїSnїSnїSnїSnїSnїS-nїSnїS; ЛinїSnїSnїSnїSnїSnїS.

.

1.